



LYCEE DE MBAO
Académie de Dakar

Année Scolaire 2006 - 2007
Classe Terminale L

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE

Epreuve : Mathématiques
03 h

EXERCICE 1 10 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a. $\ln(x - 1) + \ln(x + 6) = \ln(10 - x)$

b. $\ln(x - 4) = 2\ln x - \ln 2$

c. $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + \ln x$

d. $(\ln x)^3 - 2(\ln x)^2 - \ln x + 2 = 0$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante :

$$\ln(2x - 1) + \ln 3 \geq \ln(4 - x)$$

3. Soit $f(x) = \ln\left|\frac{2x+1}{x-2}\right|$

a. Déterminer le domaine de définition D_f



-
- b. Etudier les limites de la fonctions f aux bornes de son ensemble de définition D_f .
 - c. Calculer la dérivée $f'(x)$

EXERCICE 2 10 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

1. a. Déterminer l'ensemble de définition D de f .
b. Montrer que pour tout x de D , $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ et en déduire que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à la courbe (C_f) de f .
2. Etudier les limites aux bornes de D et en déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote verticale dont on précisera son équation.
3. Calculer la dérivée de f , étudier le signe de la dérivée et en déduire les variations de f .
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec les axes de coordonnées.
5. Montrer que le point $A(1,1)$ est centre de symétrie de (C_f) .
6. Déterminer une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse zéro.
7. Tracer (C_f)

Lycée de Mbao

Terminale L